



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática · IF614

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Ingeniería de Software: Requisitos ISO 29148/25010, Arquitectura y Método Híbrido

Datos del Proyecto

Entidad Beneficiaria: CGB Academy
(CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Repositorio en GitHub (Público):

<https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>

Ramas: edmil-saire (Main) | desarrollo (Integración)

Equipo del Proyecto (Roles Sprint 1)

Saire Bustamante, Edmil Jampier

Barazorda Cuellar, Hector

Carpio Hermoza, Alex

Quispe Mamani, Domingo de Guzman

Ticona Jancoco, Ronaldo

Product Owner

Scrum Master

Desarrollador Full-Stack

Desarrollador Full-Stack

Desarrollador Full-Stack

Semestre Académico 2026-I · Cusco, Perú

Situación Previa en CGB Academy

- ▶ **Dispersión de Procesos:** Tres marcas formativas (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC) con metodologías de inducción no estandarizadas.
- ▶ **Costos en Horas Hombre:** Inducción manual mediante archivos PDF estáticos y reuniones verbales repetitivas.
- ▶ **Falta de Trazabilidad:** Ausencia de métricas sobre la comprensión y el progreso del personal ingresante.
- ▶ **Inviabilidad de LMS Pesados:** Sistemas tradicionales tipo Moodle agregan complejidad técnica y sobrecarga de servidor.

Solución de Ingeniería Propuesta

- ▶ **Motor de Diapositivas Ágil:** Constructor de capacitaciones interactivas paso a paso (*no-code*).
- ▶ **Doble Ámbito Estructurado:**
 - ▶ *Público:* Orientación libre para estudiantes y docentes.
 - ▶ *Interno:* Rutas jerárquicas de onboarding por Área y Puesto.
- ▶ **Microtests Formativos:** Retroalimentación pedagógica instantánea sin penalizaciones punitivas.
- ▶ **Infraestructura Eficiente:** Despliegue optimizado en servidor VPS (2 vCPU / 8 GB RAM).

Objetivo General

Desarrollar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, implementando un motor ligero de slides, gestión jerárquica de rutas organizacionales y seguimiento del aprendizaje bajo una arquitectura web escalable.

Planificación del MVP (3 Sprints)

- ▶ **Sprint 1 (Finalizado):** Motor de Slides y Catálogo Público (HU-001 a HU-006).
- ▶ **Sprint 2:** Áreas, Puestos y Onboarding (HU-007 a HU-012).
- ▶ **Sprint 3:** Microtests Formativos y Reportes (HU-013 a HU-015).

Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)

Para evitar la dispersión de alcance (*Scope Creep*), se excluyen deliberadamente:

- ▶ Pasarelas de pago, carritos de compra y venta de cursos.
- ▶ Aulas virtuales sincrónicas en vivo o videoconferencias.
- ▶ Emisión de diplomas o calificaciones punitivas.
- ▶ Almacenamiento o streaming de video pesado.
- ▶ Soporte multi-idioma (versión 1.0 en español).

Código	Requerimiento Funcional	HU	Sprint	Criterio de Aceptación Principal (BDD)
RF-001	Autenticación y Sesión	HU-001	1	Acceso interno JWT y control por roles (Admin/Colaborador).
RF-002	Gestión de Capacitaciones Constructor de Slides	HU-002	1	CRUD con estados Borrador/Publicada y ámbito.
RF-003		HU-003	1	Diapositivas con bloques de texto, imágenes, pasos y botones.
RF-004	Vista Previa y Publicación	HU-004	1	Previsualización interactiva y validación antes de publicar.
RF-005	Catálogo Público	HU-005	1	Búsqueda y filtrado libre por unidad corporativa.
RF-006	Visor de Diapositivas	HU-006	1	Navegación por teclado, soporte táctil (<i>swipe</i>) y progreso.
RF-007..12	Áreas, Puestos y Onboarding	HU-07..12	2	Rutas formativas, activación con token y panel personal.
RF-013..15	Microtests y Supervisión	HU-13..15	3	Cuestionarios formativos con feedback y métricas de avance.

Nota: Las filas sombreadas corresponden al Incremento 1 (Sprint 1), implementado y validado al 100 %.

Usabilidad y Eficiencia de Rendimiento

- ▶ **RNF-001 (Diseño Responsive):** Adaptación móvil y desktop fluida ($\geq 360\text{px}$) sin solapamientos.
- ▶ **RNF-002 (Idioma de Operación):** Interfaz y contenidos 100 % en español neutral.
- ▶ **RNF-003 (Infraestructura VPS):** Operación en 2 vCPU / 8 GB RAM sin fugas de memoria.
- ▶ **RNF-004 (Carga Rápida):** Tiempo $< 1.5\text{s}$ en 4G, compresión WebP/SVG y cero video pesado.

Seguridad y Fiabilidad ISO 25010

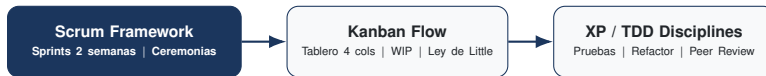
- ▶ **RNF-005 (Control de Acceso):** Middleware con respuestas HTTP 401/403 en rutas privadas.
- ▶ **RNF-006 (Protección de Datos):** Hashing bcrypt (costo ≥ 10) y tokens de uso único.
- ▶ **RNF-007 (Minimización):** Captura exclusiva de datos indispensables.
- ▶ **RNF-008 (Consistencia Visual):** Sistema de diseño TailwindCSS corporativo.
- ▶ **RNF-010 (Integridad Referencial):** Validación en Prisma ORM y MongoDB Atlas.

Arquitectura Web Modular (SWEBOK V4)

- ▶ **Frontend Reactivo:** Next.js 16 (App Router) con Server Components (RSC) y Client Components optimizados mediante **Turbopack**.
- ▶ **Backend RESTful:** Route Handlers (/app/api/...) y Server Actions con validación estricta de esquemas de datos.
- ▶ **Capa de Persistencia ORM:** Prisma ORM implementando el patrón **Singleton** en `src/lib/prisma.ts` para reutilizar sockets del pool.
- ▶ **Base de Datos:** MongoDB Atlas (Cluster NoSQL documental optimizado para estructuras polimórficas de slides).

Herramientas y Entorno de Desarrollo

- ▶ **Lenguaje:** TypeScript (Tipado estático end-to-end).
- ▶ **Estilos:** TailwindCSS / Tokens institucionales.
- ▶ **Gestión Ágil:** Jira Software Cloud (Kanban con límites WIP).
- ▶ **Control de Versiones:** Git & GitHub.
- ▶ **Desarrollo Agéntico:** Antigravity AI Assistant.



Ciclo TDD de 4 Subtareas Obligatorias por Historia de Usuario

T1: RED (Pruebas unitarias iniciales) → **T2: GREEN** (Implementación funcional en Next.js) → **T3: REFACTOR** (Optimización y código limpio) → **T4: VALIDACIÓN** (Criterios BDD y Pull Request)

Fundamentación Matemática: Ley de Little

$$\text{WIP} = \text{Throughput (TH)} \times \text{Cycle Time (CT)}$$

- ▶ **Desarrollo [WIP = 3]:** 1 desarrollador activo = Máximo 1 Historia de Usuario activa (Alex, Domingo, Ronaldo).
- ▶ **Revisión [WIP = 2]:** Control de calidad óptimo para pruebas e integración por pares.
- ▶ **Principio Lean:** Cuando Revisión alcanza 2/2, se suspende el inicio de nuevo código y se prioriza terminar integraciones (*"Stop starting, start finishing"*).

Gestión de Bloqueos (⊗ BLOQUEADA)

- ▶ Las tareas impedidas permanecen en su columna física para evitar distorsiones en las métricas de Cycle Time.
- ▶ Se asigna la etiqueta ⊗ BLOQUEADA registrando motivo técnico, responsable y plan de acción.
- ▶ El **Scrum Master** asume la facilitación prioritaria para remover el impedimento durante la Daily Scrum.

Asignación de Roles (Política Rotativa)

Edmil Saire	Product Owner (Gestión del backlog y validación de criterios BDD).
Hector Barazorda	Scrum Master (Facilitador de ceremonias y control de límites WIP).
Alex Carpio	Dev 1 (HU-001 Autenticación y HU-004 Publicación).
Domingo Quispe	Dev 2 (HU-002 Creador y HU-005 Catálogo Público).
Ronaldo Ticona	Dev 3 (HU-003 Slides y HU-006 Visor Interactivo).

Arquitectura de Ramas en GitHub

1. **Rama Principal** (edmil-saire / main): Código de producción validado por el Product Owner.
2. **Rama de Integración** (desarrollo): Espacio común donde se integran y prueban los módulos.
3. **Ramas Personales**: alex-carpio, domingo-quispe, ronaldo-ticona, etc.
4. **Pull Request Obligatorio**: Revisión de pares previa al merge en la rama desarrollo.

Criterios Formales para el Estado DONE

- ✓ **Criterios BDD:** Cumplimiento al 100 % de los Criterios de Aceptación especificados (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- ✓ **Pruebas Automatizadas:** Suite completa superada en verde (subtareas T1 a T4 del ciclo TDD).
- ✓ **Calidad Estricta:** Cero advertencias ni errores en TypeScript y Next.js 16.
- ✓ **Persistencia en BD:** Modelos validados y persistidos en MongoDB Atlas vía Prisma ORM.
- ✓ **Revisión por Pares:** Pull Request aprobado por otro desarrollador e integrado en desarrollo.
- ✓ **Aprobación de Producto:** Demostración funcional al Product Owner antes del paso a producción.

Funcionalidades Entregadas (HU-001 a HU-006)

- ▶ **HU-001 (Acceso Interno):** Login seguro con JWT, roles y middleware.
- ▶ **HU-002 (Crear Capacitación):** Panel CRUD con ámbito público e interno.
- ▶ **HU-003 (Constructor Slides):** Editor interactivo con imágenes locales/VPS.
- ▶ **HU-004 (Publicación):** Previsualización interactiva y flujo Borrador/Publicada.
- ▶ **HU-005 (Catálogo Público):** Filtrado por unidades CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC.
- ▶ **HU-006 (Visor de Slides):** Navegación táctil, teclado y barra de avance.

Métricas de Calidad y Jira

- ▶ **Pruebas Automatizadas:** 68/68 tests superados al 100 % (npm test).
- ▶ **Compilación:** Build en Turbopack en < 600ms (npm run build).
- ▶ **Sincronización Jira:** 32/32 tareas del Sprint 1 en estado **Finalizada**.
- ▶ **Persistencia Real:** MongoDB Atlas sembrado con cursos reales por áreas y roles.

Integración en el Ciclo de Vida

- ▶ **Requisitos y BDD:** Extracción estructurada y especificación de 15 RF bajo ISO 29148.
- ▶ **Prototipado Ágil Directo:** Maquetación de interfaces reactivas en Next.js y TailwindCSS en el IDE, prescindiendo de herramientas externas estáticas.
- ▶ **TDD Asistido:** Generación de fixtures y casos de prueba para la fase RED y optimización en REFACTOR.
- ▶ **Automatización MCP:** Conexión con Jira Cloud para sincronizar las 77 tareas del backlog.

Bitácora y Validación Humana Obligatoria

- ▶ **30/09/2026:** Modelado de requisitos funcionales y matriz ISO 29148 → Validado contra especificación real de CGB.
- ▶ **01/10 – 06/10/2026:** Componentes Next.js 16, esquemas Prisma y tests → Compilación limpia en Turbopack y 68 tests en verde.
- ▶ **07/10/2026:** Sincronización de ramas Git, seed MongoDB Atlas y cierre Sprint 1 → Verificado en Jira Cloud y base de datos en producción.

Conclusiones de Ingeniería de Software

1. **Eficacia del Método Híbrido:** La articulación de Scrum, Kanban (WIP controlado) y TDD garantizó la entrega del 100 % del Sprint 1 con cero defectos bloqueantes.
2. **Trazabilidad Formal:** Los 15 Requerimientos Funcionales (ISO 29148) y 10 No Funcionales (ISO 25010) aseguran una base sólida y extensible para los Sprints 2 y 3.
3. **Arquitectura Eficiente:** Aplicación web responsiva de alta velocidad, optimizada para infraestructura VPS corporativa.

Demostración en Vivo

Pase a la Demostración del Sistema:

1. Catálogo Público de Orientación
2. Visor Interactivo de Slides
3. Panel de Administración y Creador
4. Persistencia en MongoDB Atlas

¡Muchas Gracias! · Preguntas del Jurado